BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

BIOLOGY

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper II (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7461

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. Most of the Gaseous Exchange in a Leaf occurs through:

(A) Stomata
(B) Cuticle
(C) Lenticels
(D) General Surface

پتے میں گیسوں کا زیادہ تبادلہ کہاں سے ہوتا ہے:

(A) سٹومیٹا
(B) کیوٹیکل
(C) لینٹی سیلز
(D) عام سطح

Q2. Which would NOT be present in the Filtrate entering the Bowman's capsule of Nephron:

(A) Water
(B) Calcium Ions
(C) Blood Cells
(D) Urea

نیفرون کے باؤمین کیپسول میں داخل ہونے والے فلٹریٹ میں کیا نہیں ہوتا:

(A) پانی
(B) کیلشیم آئنز
(C) بلڈ سیلز
(D) یوریا

Q3. Which Component of Coordinated Action receive Informations from Receptor:

(A) Stimulus
(B) Coordinator
(C) Effector
(D) Response

کوآرڈی نیٹڈ عمل کا کونا جزو ریسپٹر سے معلومات وصول کرتا ہے:

(A) سٹیمولس
(B) کوآرڈی نیٹر
(C) ایفیکٹر
(D) ریسپانس

Q4. The Myelin Sheath is formed by:

(A) Nodes of Ranvier
(B) Axons
(C) Dendrites
(D) Schwann Cells

مائلین شیتھ کو بناتے ہیں:

(A) نوڈز آف رینوئر
(B) ایکزانز
(C) ڈینڈرائٹس
(D) شوان سیلز

Q5. How many Vertebrae make Vertebral Column in human:

(A) 22
(B) 24
(C) 26
(D) 28

انسانی ورٹیبرل کالم میں کتنے ورٹیبری ہیں:

Q6. Which process of Asexual Reproduction requires two plants:

(A) Grafting
(B) Cutting
(C) Cloning
(D) Tissue Culture

اے سیکچول ریپروڈکشن کے کس عمل میں دو پودے درکار ہیں:

(A) گرافٹنگ
(B) کٹنگ
(C) کلوننگ
(D) ٹشو کلچر

Q7. Which Nitrogenous Base forms pair with Cytosine in DNA:

(A) Thymine
(B) Guanine
(C) Adenine
(D) Uracil

ڈی این اے میں کونا نائٹروجن بیس سائٹوسین کے ساتھ جوڑا بناتا ہے:

(A) تھائیمین
(B) گوانین
(C) ایڈینین
(D) یوراسل

Q8. Which is unit of Inheritance:

(A) Chromosome
(B) Allele
(C) Nucleosome
(D) Gene

وراثت کی اکائی کون سی ہے:

(A) کروموسوم
(B) ایلیل
(C) نیوکلیوسوم
(D) جین

Q9. In the Food Chain: Tree → Caterpillar → Robin → Hawk → Coyote which is the secondary consumer:

(A) Caterpillar
(B) Robin
(C) Hawk
(D) Coyote

ایک فوڈ چین ہے: درخت ← کٹی پلر ← چڑیا (روبن) ← شاہین ← جنگلی کتا (Coyote) اس میں کون سیکنڈری کنزیومر ہے:

(A) تتلی کا لاروا
(B) چڑیا
(C) شاہین
(D) جنگلی کتا

Q10. Which of the following is a group of Primary Consumers:

(A) Decomposers
(B) Carnivores
(C) Herbivores
(D) Producers

درج ذیل میں سے کونا گروپ پرائمری کنزیومر کا ہے:

(A) ڈی کمپوزرز
(B) کارنی وورز
(C) ہربی وورز
(D) پروڈیوسرز

Q11. The first Step in Genetic Engineering is:

(A) Expression of the Gene of Interest
(B) Insertion of Gene into a Vector
(C) Growth of the GMO
(D) Isolation of the Gene of Interest

جینیٹک انجینئرنگ کا پہلا مرحلہ کون سا ہے:

(A) دلچسپی کے جین کا کام کرنا
(B) جین کو کسی ویکٹر میں ڈالنا
(C) وراثتی طور پر تبدیل جاندار ٹیشو بڑھانا
(D) دلچسپی کا جین علیحدہ کرنا

Q12. Sulfonamides affect bacteria in the following way:

(A) Inhibit Synthesis of Folic Acid
(B) Inhibit Synthesis of New Cell Wall
(C) Break the Cell Wall
(D) Inhibit Protein Synthesis

سلفونامائیڈز کس طریقے سے بیکٹیریا پر اثر انداز ہوتے ہیں:

(A) فولک ایسڈ کی تیاری روکتے ہیں
(B) نئی سیل وال کی تیاری روکتے ہیں
(C) سیل وال توڑتے ہیں
(D) پروٹین کی تیاری روک دیتے ہیں

Biology (Subjective) — SSC-A-2021

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper. Make Diagram where necessary.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوال کے پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Define Alveoli.

ایلیولائی کی تعریف کیجئے۔

(ii) Define Diaphram and write its function.

ڈایافرام کی تعریف کیجئے اور اس کا کام لکھئے۔

(iii) Write the path of Air from the Nasal Cavity to Alveoli.

نیزل کیویٹی سے ایلیولائی تک ہوا کا راستہ لکھئے۔

(iv) Write the names of components of Glomerular Filtrate.

گلومیرولر فلٹریٹ کے اجزاء کے نام لکھئے۔

(v) Write the names of Metabolic Wastes in Plants.

پودوں میں میٹابولزم کے بے کار مادوں کے نام لکھئے۔

(vi) Define Stimuli and write its two examples.

سٹیمولائی کی تعریف کیجئے اور اس کی دو مثالیں لکھئے۔

(vii) Write the function of Midbrain.

مڈبرین کا کام لکھئے۔

(viii) Write the function of Epinephrine or Adrenaline.

ایپی نیفرین یا ایڈرینالین کا کام لکھئے۔

Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) What are Hinge Joints? Give an example.

ہنج جوائنٹس کیا ہیں؟ ایک مثال دیجئے۔

(ii) What is Appendicular Skeleton?

اپینڈیکولر سکیلیٹن کیا ہے؟

(iii) Differentiate between Asexual and Sexual Reproduction.

اے سیکچول اور سیکچول ریپروڈکشن میں فرق کیجئے۔

(iv) How does Yeast reproduce?

ییسٹ کیسے ریپروڈیوس کرتی ہے؟

(v) What is Punnett Square?

پنٹ کا مربع کیا ہے؟

(vi) Differentiate between Homozygous Genotype and Heterozygous Genotype.

ہوموزائگس جینوٹائپ اور ہیٹروزائگس جینوٹائپ میں فرق کیجئے۔

(vii) What is meant by Homologous Chromosomes?

ہومولوگس کروموسومز سے کیا مراد ہے؟

(viii) What are Alleles?

ایلیلز کیا ہیں؟

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) What is the difference between Abiotic and Biotic Components of an Ecosystem?

ایکو سسٹم کے اے بائیوٹک اور بائیوٹک اجزاء میں کیا فرق ہے؟

(ii) What is meant by Parasitism?

پیراسائٹ ازم سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write the name of two major Decomposers of Biosphere.

بائیوسفیئر کے دو بڑے ڈی کمپوزرز کے نام لکھئے۔

(iv) Define Symbiosis.

سمبی اوسس کی تعریف کیجئے۔

(v) What is meant by Genetic Engineering?

جینیٹک انجینئرنگ سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write uses of Ethanol.

ایتھنول کے استعمالات لکھئے۔

(vii) Differentiate between Bactericidal and Bacteriostatic Antibiotics.

بیکٹیری سائیڈل اور بیکٹیریوسٹیٹک اینٹی بائیوٹکس میں فرق بیان کیجئے۔

(viii) What are Narcotics? Give two examples.

نارکوٹکس کیا ہیں؟ دو مثالیں دیں۔

Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

QQ.No.5. (**الف**) Explain the phase of Selective Reabsorption in Urine Formation. (4)

پیشاب بننے کے عمل میں سلیکٹیو ری ابزارپشن کے مرحلے کی وضاحت کیجئے۔

(ب) Explain the phenomenon of Antagonism with example. (5)

اینٹاگونزم کے فعل کی مثال کے ساتھ وضاحت کیجئے۔

QQ.No.6. (**الف**) Explain Reflex Action. (4)

ریفلیکس ایکشن کی وضاحت کیجئے۔

(ب) Explain the process of Seed Germination in Plants. (5)

پودوں میں بیجوں کے اگنے کے عمل (جرمینیشن) کی وضاحت کیجئے۔

QQ.No.7. (**الف**) Write a note on Antibiotic Resistance. (4)

اینٹی بائیوٹکس کے خلاف قوت مدافعت پر نوٹ لکھئے۔

(ب) What is Fermentation? Explain its types. (5)

فرمینٹیشن کسے کہتے ہیں؟ اس کی اقسام کی وضاحت کیجئے۔

GROUP - II

Paper II (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7466

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. On the basis of functions, Neurons are of _____ types:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

اپنے کام کے لحاظ سے نیورانز _____ طرح کے ہوتے ہیں:

Q2. Each human kidney weighs about _____:

(A) 100 Gram
(B) 104 Gram
(C) 105 Gram
(D) 120 Gram

ہر انسانی گردے کا وزن تقریباً _____ ہوتا ہے:

(A) 100 گرام
(B) 104 گرام
(C) 105 گرام
(D) 120 گرام

Q3. Tobacco smoke contains at least _____ Carcinogenic Compounds:

(A) 40
(B) 50
(C) 4000
(D) 5000

تمباکو کے دھوئیں میں کم از کم _____ کیمیکلز کارسینوجینز ہوتے ہیں:

Q4. This is not a part of Hind Brain:

(A) Pons
(B) Medula Oblongata
(C) Cerebrum
(D) Cerebellum

یہ ہائنڈ برین کا حصہ نہیں ہوتا:

(A) پانز
(B) میڈولا اوبلانگیٹا
(C) سیریبرم
(D) سیریبیلم

Q5. Adenine of one Nucleotide pairs with _____ of opposing Nucleotide:

(A) Thymine
(B) Cytosine
(C) Guanine
(D) Uracil

ایڈینین مخالف نیوکلیوٹائڈ کی _____ کے ساتھ جوڑا بناتی ہے:

(A) تھائیمین
(B) سائٹوسین
(C) گوانین
(D) یوراسل

Q6. External Fertilization occurs in _____:

(A) Amphibians
(B) Reptiles
(C) Birds
(D) Mammals

ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن _____ میں ہوتی ہے:

(A) ایمفی بیئنز
(B) ریپٹائلز
(C) پرندے
(D) میملز

Q7. Appendicular Skeleton is composed of _____ bones:

(A) 126
(B) 80
(C) 54
(D) 24

اپینڈیکولر سکیلیٹن _____ ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے:

Q8. How many Genetically different kinds of Gametes of an Individual with Genotype AAbb can be produced:

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 8

ایک جاندار کی جینوٹائپ AAbb ہے۔ وہ جاندار کتنی طرح کے وراثتی طور پر مختلف گیمیٹس پیدا کر سکتا ہے:

Q9. The complete map of Human Genome was published in _____:

(A) 1970
(B) 1978
(C) 1990
(D) 2002

انسان کے جینوم کا مکمل نقشہ _____ میں شائع کیا گیا:

Q10. Now there are _____ Billion people at the risk from Dengue:

(A) 5.0
(B) 50
(C) 5.2
(D) 2.5

اب دنیا میں _____ بلین لوگوں کو ڈینگی کا خطرہ ہے:

Q11. Which one is not a Primary Carnivores:

(A) Fox
(B) Frog
(C) Snake
(D) Owl

ان میں کون پرائمری کارنی وورز نہیں ہے:

(A) لومڑی
(B) مینڈک
(C) سانپ
(D) الو

Q12. The substance used for the treatment of Disease is called _____:

(A) Narcotics
(B) Sedatives
(C) Medicinal Drugs
(D) Hallucinogens

ایسا کیمیائی مادہ جسے بیماری کے علاج کے لئے استعمال کیا جائے _____ کہلاتا ہے:

(A) نارکوٹکس
(B) سیڈیٹوز
(C) طبی دوا
(D) ہیلوسی نوجینز

Biology (Subjective) — SSC-A-2021

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper. Make Diagram where necessary.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوال کے پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) What is the function of Mucous present in Nose?

ناک میں موجود میوکس کا کیا کام ہے؟

(ii) Write the symptoms of Pneumonia.

نمونیا کی علامات لکھئے۔

(iii) Differentiate between Bronchi and Bronchioles.

برونکائی اور برونکیولز میں فرق بیان کیجئے۔

(iv) Differentiate between Dew and Guttation.

شبنم اور گٹیشن میں فرق کیجئے۔

(v) Differentiate between Glomerulus and Bowman's Capsule.

گلومیرولس اور باؤمین کیپسول میں فرق بیان کیجئے۔

(vi) What is Coordinator? Give its two examples.

کوآرڈی نیٹر کیا ہے؟ اس کی دو مثالیں دیجئے۔

(vii) Define Reflex Arc.

ریفلیکس آرک کی تعریف کیجئے۔

(viii) What is the function of Mid Brain?

مڈبرین کا کیا فنکشن ہے؟

> Note: Q.No.3

> سوال نمبر 3

(i) What is the function of Skeletal System?

سکیلیٹل سسٹم کا کیا کام ہے؟

(ii) Differentiate between Compact Bone and Spongy Bone.

کمپیکٹ بون اور سپونجی بون میں کیا فرق ہے؟

(iii) Define Endospore.

اینڈوسپور کی تعریف کیجئے۔

(iv) Differentiate between Male Bee and Worker Bee.

نر مکھی اور کارکن مکھی میں فرق کیجئے۔

(v) Define a Trait.

ٹریٹ کی تعریف کیجئے۔

(vi) Why Mendel selected Pea Plant?

مینڈل نے مٹر کے پودے کا انتخاب کیوں کیا؟

(vii) How Monohybrid Cross differ from Dihybrid Cross?

مونوہائبرڈ کراس ڈائی ہائبرڈ کراس سے کس طرح مختلف ہے؟

(viii) Define Dominant Allele. Give an example.

ڈومینینٹ ایلیل کی تعریف کیجئے۔ ایک مثال دیجئے۔

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) Write the importance of Decomposers.

ڈی کمپوزرز کی اہمیت لکھئے۔

(ii) Differentiate between Food Chain and Food Web.

فوڈ چین اور فوڈ ویب میں فرق لکھئے۔

(iii) Define Mutualism and write two examples.

میوچلزم کی تعریف کیجئے اور دو مثالیں لکھئے۔

(iv) Write the symptoms of Dengue Fever.

ڈینگی بخار کی علامات لکھئے۔

(v) Define Genetic Engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کی تعریف کیجئے۔

(vi) Write the function of Interferons.

انٹرفیرونز کا کام لکھئے۔

(vii) Differentiate between Medicinal Drug and Addictive Drug.

طبی دوا اور نشہ آور دوا میں فرق بیان کیجئے۔

(viii) Differentiate between Antigens and Antibodies.

اینٹی جنز اور اینٹی باڈیز میں فرق بیان کیجئے۔

> Note: Part II — 18 = 2 x 9

> حصہ دوم

QQ.No.5. (**الف**) Describe the function of Kidney. (4)

گردے کا فعل بیان کیجئے۔

(ب) Write a note on types of Joints. (5)

جوائنٹس کی اقسام پر نوٹ لکھئے۔

QQ.No.6. (**الف**) Explain the locations and functions of Hypothalamus and Medulla Oblongata in human brain. (4)

انسانی دماغ میں ہائپو تھیلمس اور میڈولا اوبلانگیٹا کے مقامات اور افعال کی وضاحت کیجئے۔

(ب) Write about Cutting and Grafting in Plants. (5)

پودوں میں کٹنگ اور گرافٹنگ کے متعلق تحریر کیجئے۔

QQ.No.7. (**الف**) How Bacteria develop Antibiotic Resistance? Explain. (4)

بیکٹیریا کیسے اینٹی بائیوٹکس کے خلاف قوت مزاحمت پیدا کرتے ہیں؟ وضاحت کیجئے۔

(ب) Define Fermentation and explain its two types in detail. (5)

فرمینٹیشن کی تعریف کیجئے اور اس کی دو اقسام کی تفصیل سے وضاحت کیجئے۔